4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 1: المادة وتحولاتها · الدرس 2

الكشف عن الشوارد في محلول مائي

الهدف: أن نتعرّف على الكاشف المناسب لكل شاردة، وأن نستنتج من لون الراسب نوع الشاردة الموجودة في محلول مائي مجهول.

الفكرة في سطرين: للكشف عن شاردة نضيف إلى المحلول قطرات من كاشف مناسب، فيتشكل راسب (جسم صلب لا يذوب) له لون مميز. لون الراسب هو «بصمة» الشاردة: أزرق للنحاس الثنائي، أخضر للحديد الثنائي، بني محمرّ للحديد الثلاثي، أبيض للكلور وللكبريتات.

الشاردة	الكاشف	لون الراسب
Cu^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم	راسب أزرق
Fe^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم	راسب أخضر
Fe^{3+}	هيدروكسيد الصوديوم	راسب بني محمرّ
Cl^-	نترات الفضة	أبيض يسودّ في الضوء
SO_4^{2-}	كلور الباريوم	راسب أبيض

الشكل 1: جدول الكواشف المعتمدة في المنهاج ولون الراسب الدال على كل شاردة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكاشف** محلول شاردي نضيف منه قطرات إلى المحلول المدروس، فإن وُجدت الشاردة المبحوث عنها تشكل **راسب** هو جسم صلب غير منحل في الماء، يعكّر المحلول ويترسب في قعر الأنبوب.
2. **كاشف الشوارد المعدنية** هو محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + OH^-$): يعطي راسباً أزرق مع Cu^{2+}، وأخضر مع Fe^{2+}، وبنياً محمراً مع Fe^{3+}، وأبيض مع Zn^{2+}.
3. **كاشف شاردة الكلور Cl^-** هو محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$): يعطي راسباً أبيض من كلور الفضة $AgCl$ يسودّ تحت تأثير الضوء.
4. **كاشف شاردة الكبريتات SO_4^{2-}** هو محلول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$): يعطي راسباً أبيض من كبريتات الباريوم $BaSO_4$ لا يتأثر بالضوء.
5. **معادلة تشكل الراسب** تكتب بالشوارد المتفاعلة فقط: $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2$، و $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$، و $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$. الشوارد التي لا تشارك تسمى **شوارد متفرجة**.

6. **لون المحلول** دليل أولي: محلول Cu^{2+} أزرق، محلول Fe^{2+} أخضر فاتح، محلول Fe^{3+} أصفر برتقالي، أما Na^{+} وCl^{-} وZn^{2+} فمحاليلها عديمة اللون.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محلول أزرق يعطي مع هيدروكسيد الصوديوم راسباً أزرق، ومع نترات الفضة راسباً أبيض يسودّ في الضوء. **الحل:** المحلول يحوي Cu^{2+} وCl^{-}، فهو محلول كلور النحاس الثنائي ($Cu^{2+} + 2Cl^{-}$).
2. اكتب معادلة تشكل الراسب الأخضر. **الحل:** $Fe^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Fe(OH)_2$. **التفسير:** شاردة الحديد الثنائي تحتاج شاردتي هيدروكسيد لتعادل شحنتها (+2).
3. محلول عديم اللون يعطي راسباً أبيض مع كلور الباريوم ولا يعطي شيئاً مع نترات الفضة. **التفسير:** يحوي شوارد الكبريتات ولا يحوي شوارد الكلور.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين راسب Fe^{2+} (أخضر) وراسب Fe^{3+} (بني محمرّ) أو بين Cu^{2+} (أزرق) ولون المحلول.
- الاكتفاء بـ«راسب أبيض» للتمييز بين Cl^{-} وSO_4^{2-}: يجب ذكر الكاشف المستعمل واسوداد راسب AgCl في الضوء.
- كتابة $Fe(OH)_3$ لشاردة Fe^{2+}: عدد شوارد OH^{-} يساوي شحنة الكاتيون.
- إدراج الشوارد المتفرجة (Na^{+} أو NO_3^{-}) في معادلة تشكل الراسب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- هيدروكسيد الصوديوم: Cu^{2+} أزرق، Fe^{2+} أخضر، Fe^{3+} بني محمرّ، Zn^{2+} أبيض.
- نترات الفضة: Cl^{-} ⇒ راسب أبيض يسودّ في الضوء.
- كلور الباريوم: SO_4^{2-} ⇒ راسب أبيض.
- معادلة الراسب تكتب بالشوارد المشاركة فقط مع حفظ الشحنة.
- الجواب الكامل: الكاشف + لون الراسب + اسم الشاردة.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد